

## الميدان : الظواهر الميكانيكية

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

**الكفاءات الختامية** : ☐ يجد مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

**الوحدة التعليمية : الحركة والسكون**

1. يعرف أنّ مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
2. يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
3. يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

**مركبات الكفاءة :**

- 1- يستخدم المرجع في تعيين حالة الحركة والسكون .
- 2- يصف حالة الحركة أو السكون لجسم بالنسبة لمرجع معين .
- 3- يعرف أنواع المسارات .
- 4- يرسم مسار نقطة من جسم صلب في حالة حركة : مستقيمة – منحنية – دائرية .
- 5- يربط بين شكل مسار حركة نقطة والمرجع .
- 6- يميز بين الحركة الانسحابية والحركة الدورانية.

**الأهداف التعليمية :**

- التساؤل عن الحالة الحركية لجسم من محيطه ومشكلة تعيين هذه الحالة الحركية (الحركة أو السكون) والوصول إلى ضرورة ربطها بمرجع معين اختياري.
- تطبيقات حول نسبوية الحركة والسكون في وضعيات مألوفة.

**خصائص الوضعية :**

- مشاهد لحركة سير سيارة وحافلة في طريق - كرة - خيط - حامل - طاولة - جسم - عربة - خشبة - مشهد لمحطة قطار.

**السندات التعليمية المستعملة :**

المنهاج - الوثيقة المرافقة - الكتاب المقرر .

**المراجع :**

- صعوبة ربط حركة أو سكون جسم بمرجع .
- صعوبة اختيار جسم كمرجع.

**العقبات المطلوب تخطيها :**

| المراحل              | أنشطة الاستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أنشطة التلميذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الزمن |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| التمهيد              | <p><b>تمهيد :</b> يقدم الاستاذ مفاهيم عامة عن الحركة وامثلة من محيط التلميذ كحركة سيارة أو حركة رياضي اثناء ممارسة نشاط بدني. الخ .</p> <p><b>الوضعية الجزئية 1 :</b> محسن تلميذ يدرس في السنة 2 متوسط يشاهد دوما حركة الشمس من شروقها حتى غروبها فلاحظ أن الشمس تبدو متحركة ومنزلهم الذي يقابله وهو واقف و الأرض الذي هو عليها ساكنان . فتبادر في ذهنه عدة تساؤلات ساعده للإجابة عنها .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>هل حقا الشمس تتحرك والأرض ساكنة ؟</li> <li>هل يتغير الموقع بين محسن ومنزلهم ؟</li> <li>متى نقول عن جسم أنه في حالة حركة أو سكون ؟</li> </ul> | <p>- يحاولون استيعاب المفاهيم العامة حول التمهيد ومناقشتها .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05 د  |
| نص الوضعية الجزئية 1 | <p><b>1- حركة أم سكون ؟ :</b></p> <p><b>النشاط 1 :</b> (نشاط 01 ص 56)</p> <p>إليك الوثيقة المبينة في (الشكل 1) المقابل التي تظهر 3 لقطات زمنية متتالية لحركة سير حافلة وسيارة .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>كيف هي مواضع الحافلة السيارة ؟</li> <li>ما هي الحالة الحركية لكل من السيارة والحافلة بالنسبة للعمود الكهربائي ؟</li> <li>علل اجابتك ؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | <p>- يقرؤون الوضعية جيدا .</p> <p>- يحاولون مناقشة الوضعية .</p> <p>- يقدمون فرضياتهم .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 د  |
| النشاط 1             | <p><b>النشاط 2 :</b> إليك الشكل المقابل لكرة معلقة بواسطة خيط مربوط في معلاق حامل نضع بقعة خضراء في نقطة شد الخيط مع الحامل ونقطة حمراء في مركز الكرة . قم بتحريك الكرة ثم تركها لحالها . لاحظ (الشكل 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ماهي الحالة الحركية لكل من البقعة الحمراء والخضراء بالنسبة لقاعدة الحامل أثناء حركة الكرة ؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>نشاط 1</b></p> <p>- <b>يجيبون :</b> - الحافلة متحركة بالنسبة للسيارة .</p> <p>- السيارة متوقفة بالنسبة للعمود الكهربائي .</p> <p>- الحافلة متحركة بالنسبة للعمود الكهربائي .</p> <p>- الاشجار ثابتة بالنسبة للعمود الكهربائي .</p> <p>- <b>يجيبون :</b> يتم ترميز لهذه الذرات من حروفها المكونة للكلمة باللغة اللاتينية .</p> <p><b>إرساء الموارد :</b></p> <p>- يرتبط مفهوم الحركة بتغير مواضع الجسم مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر ساكن .</p> | 10 د  |
| النشاط 2             | <p><b>النشاط 2 :</b> إليك الشكل المقابل لكرة معلقة بواسطة خيط مربوط في معلاق حامل نضع بقعة خضراء في نقطة شد الخيط مع الحامل ونقطة حمراء في مركز الكرة . قم بتحريك الكرة ثم تركها لحالها . لاحظ (الشكل 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ماهي الحالة الحركية لكل من البقعة الحمراء والخضراء بالنسبة لقاعدة الحامل أثناء حركة الكرة ؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>نشاط 2</b></p> <p>- <b>يجيبون :</b> - النقطة الحمراء متحركة بالنسبة لقاعدة الحامل .</p> <p>- النقطة الخضراء ساكنة بالنسبة لقاعدة الحامل .</p> <p><b>إرساء الموارد :</b></p> <p>- عندما يتغير موضع جسم بالنسبة لجسم آخر خلال فترة زمنية نقول إن الجسم قد تحرك خلال هذه الفترة .</p>                                                                                                                                                              | 10 د  |

## النشاط 3

### النشاط 3: لاحظ نشاط (3 ص 56)

الصورة المقابلة تمثل مشهد محطة قطار تظهر لحظات اقلاع قطار في المحطة ويظهر مراقب القطار واقف فوق الرصيف وشخص مسافر داخل القطار وشخص يمشي داخل رواق القطار لاحظ الشكل المقابل :



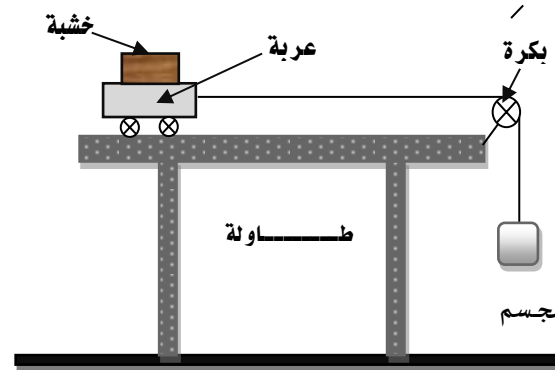
( شكل 3 ) محطة القطار

- حدد الحالة الحركية بعد اقلاع القطار لكل من :  
العمود الكهربائي - المسافر الجالس داخل القطار - الشخص الماشي داخل القطار وذلك بالنسبة لمراقب القطار ؟
- ماهي الحالة الحركية لهم اذا كان القطار متوقف في المحطة وذلك بالنسبة لمراقب القطار ؟
- ما هو الشرط الضروري لتحديد الحالة الحركية لجسم ؟

### 2- نسبية الحركة :

**النشاط 4:** اليك الشكل المقابل يمثل عربة تحمل خشبة مربوطة بواسطة خيط موضوعة فوق طاولة وفي نهاية الخيط احدى جسمي صلبا لاحظ (الشكل 4 ص 57)

بعد تحرير الجسم S، حدد الحالة الحركية للأجسام بالنسبة لمراجعها بوضع كلمة (متحركة أو ساكنة) في الجدول التالي :



( شكل 4 ) نسبية الحركة للأجسام

| المتحرك المرجع | الخشبّة | العربة | البكرة | الطاولة |
|----------------|---------|--------|--------|---------|
| الخشبّة        |         |        |        |         |
| العربة         |         |        |        |         |
| البكرة         |         |        |        |         |
| الطاولة        |         |        |        |         |

- هل الطاولة دوما ساكنة ؟ وهل نحكم دوما على أنها ساكنة حكما مطلقا ؟

## النشاط 4

### نشاط 3

- **يجيبون :** - العمود الكهربائي **ساكن** بالنسبة لمراقب القطار.
- المسافر الجالس داخل القطار **متحرك** بالنسبة لمراقب القطار.
- الشخص الماشي داخل القطار **متحرك** أيضا بالنسبة لمراقب القطار.
- اذا كان القطار متوقف فان المسافر الجالس في القطار والعمود الكهربائي كلهم **ساكن** بالنسبة لمراقب القطار ماعدا الرجل الماشي فيه فهو **متحرك**.

### إرساء الموارد :

- إن الحالة الحركية (الحركة أو السكون) لجسم مرتبطة بالمرجع المختار، فلا يمكن أن نُقَرِّبَ أن الجسم ساكن أو متحرك إلا إذا قارنا موضعه بموضع جسم آخر اخترناه مرجعا .

### نشاط 4

- **يملؤون الجدول :**

| المتحرك المرجع | الخشبّة | العربة | البكرة | الطاولة |
|----------------|---------|--------|--------|---------|
| الخشبّة        |         |        |        |         |
| العربة         |         |        |        |         |
| البكرة         |         |        |        |         |
| الطاولة        |         |        |        |         |

- **يجيبون :** الطاولة ليست دوما ساكنة
- **يجيبون :** بان الحكم على الحالة الحركية (حركة أو سكون) لمتحرك ليس حكما مطلقا .

### إرساء الموارد :

- يجب تحديد المرجع قبل دراسة الحالة الحركية لأي جسم ..

## تقويم الموارد المعرفية

**تمرين:** 01 و 02 و 03 و 04 و 05 و 06 و 07 و 08 ص 60

أَدْعُوا لِمَا حَبِطَ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرْكَاتِ

بَارِكِ اللَّهُ فِيكُمْ

*hamada Ibn al haytham*